

- **આનુવંશિકતા:** પિતૃઓના લક્ષણોનું સંતતિમાં ઉતરી આવવાની પ્રક્રિયાને આનુવંશિકતા કહે છે.
- **મિશ્રતા:** એક જ જાતિના સજીવો વચ્ચે જોવા મળતા તફાવતને મિશ્રતા કહે છે. લિંગી પ્રજનનમાં મિશ્રતા વધુ જોવા મળે છે જે ઉદ્વિકાસ માટે પાયો છે.
- **જનીન (Gene):** આનુવંશિકતાનો મૂળભૂત એકમ જે પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટેની માહિતી ધરાવે છે.
- **પ્રભાવી અને પ્રચ્છન્ન લક્ષણો:** જે લક્ષણ પ્રથમ પેઢી (F₁) માં વ્યક્ત થાય તેને પ્રભાવી કહેવાય (દા.ત. ઊંચો છોડ - T) અને જે લક્ષણ હાજર હોવા છતાં વ્યક્ત ન થાય તેને પ્રચ્છન્ન કહેવાય (દા.ત. નીચો છોડ - t).
- **લિંગ નિશ્ચયન:** સંતતિ નર હશે કે માદા તે નક્કી કરવાની પ્રક્રિયા. મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયન પિતાના શુક્રકોષ પર આધારિત છે.

ગ્રેગર જોહાન મેન્ડેલ (આનુવંશિકતાના પિતા)

- મેન્ડેલે પ્રયોગો માટે વટાણાના છોડની પસંદગી કરી હતી.
- તેમણે વટાણાના સાત જોડ વિરોધાત્મક લક્ષણોનો અભ્યાસ કર્યો હતો.

મેન્ડેલના પ્રયોગોનું પરિણામ

પ્રયોગનો પ્રકાર	પિતૃ પેઢી (P)	પ્રથમ પેઢી (F ₁)	બીજી પેઢી (F ₂) નું પ્રમાણ
એકસંકરણ	ઊંચા (TT) × નીચા (tt)	બધા જ ઊંચા (Tt)	સ્વરૂપ પ્રકાર - 3:1 (ઊંચા:નીચા) જનીન પ્રકાર - 1:2:1
દ્વિસંકરણ	ગોળ-પીળા × ખરબચડા-લીલા	બધા ગોળ-પીળા	સ્વરૂપ પ્રકાર - 9:3:3:1

મનુષ્યમાં લિંગ નિશ્ચયન

- મનુષ્યમાં કુલ 23 જોડ રંગસૂત્રો હોય છે (46 રંગસૂત્રો).
- તેમાં 22 જોડ દૈહિક રંગસૂત્રો છે અને 1 જોડ લિંગી રંગસૂત્રો છે.
- **સ્ત્રી:** XX (બંને લિંગી રંગસૂત્રો સમાન).
- **પુરુષ:** XY (એક X અને એક Y રંગસૂત્ર - Y રંગસૂત્ર નાનું હોય છે).

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

- આનુવંશિકતાના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે?**

(A) ચાર્લ્સ ડાર્વિન (B) લેમાર્ક
(C) ગ્રેગર મેન્ડેલ (D) રોબર્ટ હૂક
જવાબ: (C) ગ્રેગર મેન્ડેલ
- મેન્ડેલે પોતાના પ્રયોગો માટે કયા છોડની પસંદગી કરી હતી?**

(A) મકાઈ (B) વટાણા
(C) ગુલાબ (D) તુલસી
જવાબ: (B) વટાણા
- વટાણાના બે છોડ વચ્ચેના એકસંકરણ પ્રયોગની F₂ પેઢીમાં સ્વરૂપ પ્રકાર (Phenotype) પ્રમાણ શું હોય છે?**

(A) 1:2:1 (B) 3:1
(C) 9:3:3:1 (D) 1:1
જવાબ: (B) 3:1
- મનુષ્યના નર કોષમાં કયા લિંગી રંગસૂત્રો હોય છે?**

(A) XX (B) YO
(C) YY (D) XY
જવાબ: (D) XY

5. આનુવંશિકતાનો એકમ કયો છે?

- (A) કોષ (B) જનીન
(C) રુધિર (D) પ્રોટીન

જવાબ: (B) જનીન

6. સ્ત્રીમાં કયા પ્રકારના લિંગી રંગસૂત્રો જોવા મળે છે?

- (A) XY (B) YY
(C) XX (D) X

જવાબ: (C) XX

7. સજીવના લક્ષણો પર કોનો પ્રભાવ હોય છે?

- (A) માત્ર પિતૃ DNA (B) માત્ર માતૃ DNA
(C) માતૃ અને પિતૃ બંને DNA (D) પર્યાવરણ

જવાબ: (C) માતૃ અને પિતૃ બંને DNA

8. મેન્ડેલના દ્વિસંકરણ પ્રયોગમાં F₂ પેઢીમાં કેટલા નવા સંયોજનો જોવા મળ્યા હતા?

- (A) 2 (B) 4
(C) 9 (D) 16

જવાબ: (B) 4 (ગોળ-પીળા, ગોળ-લીલા, ખરબચડા-પીળા, ખરબચડા-લીલા)

9. વિધાન (A): મનુષ્યમાં સંતતિનું લિંગ નિશ્ચયન પિતા દ્વારા થાય છે.

કારણ (R): પુરુષોમાં એક X અને એક Y લિંગી રંગસૂત્ર હોય છે.

- (A) વિધાન A અને કારણ R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.
(B) A અને R બંને સાચા છે પણ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
(C) A સાચું પણ R ખોટું.
(D) A ખોટું પણ R સાચું.

જવાબ: (A)

10. બાળકના લિંગ નિશ્ચયન માટે કોણ જવાબદાર છે?

- (A) માતા (B) કુદરત
(C) માતા અને પિતા બંને (D) પિતા

જવાબ: (D) પિતા

11. વટાણાના છોડમાં 'Tt' જનીન બંધારણ ધરાવતો છોડ કેવો હશે?

- (A) નીચો (B) ઊંચો
(C) મધ્યમ ઊંચાઈનો (D) વામન

જવાબ: (B) ઊંચો (કારણ કે 'T' પ્રભાવી છે)

12. મનુષ્યમાં લિંગી રંગસૂત્રોની સંખ્યા કેટલી છે?

- (A) 23 જોડ (B) 22 જોડ
(C) 1 જોડ (D) 46 જોડ

જવાબ: (C) 1 જોડ (કુલ 2 રંગસૂત્રો)

13. જો કોઈ વ્યક્તિમાં XY રંગસૂત્ર હોય, તો તે વ્યક્તિ...

- (A) પુરુષ હશે (B) સ્ત્રી હશે
(C) ખબર ન પડે (D) એકપણ નહીં

જવાબ: (A) પુરુષ હશે

14. જનીન શાના બનેલા હોય છે?

- (A) RNA (B) પ્રોટીન
(C) DNA (D) લિપિડ

જવાબ: (C) DNA

15. જોડકાં જોડો

નીચેના જોડકાં માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો:

વિભાગ - A

વિભાગ - B

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) XY રંગસૂત્ર | (P) મેન્ડેલ |
| (2) આનુવંશિકતાના પિતા | (Q) જનીન |
| (3) DNA નો ટુકડો | (R) નર |
| (4) દ્વિસંકરણ પ્રમાણ | (S) 9:3:3:1 |

વિકલ્પો:

- (A) (1)-R, (2)-P, (3)-Q, (4)-S
(B) (1)-P, (2)-R, (3)-S, (4)-Q
(C) (1)-Q, (2)-P, (3)-R, (4)-S
(D) (1)-R, (2)-S, (3)-P, (4)-Q

જવાબ: (A)